

# Guía para correr el Front y Kafka del proyecto InSync

Pensada para quien no conoce el proyecto. Cada paso está explicado y no hace falta saber programar: solo copiar los comandos tal como aparecen, en orden.

## Antes de leer: lo que se asume

Esta guía es para **Windows 10 u 11** y usa **PowerShell**. El dueño del proyecto ya tiene encendidos en su PC el sistema de login (Keycloak) y el backend (en AWS). Ustedes solo van a encender **dos cosas en su propia PC**: el **Front** (la página web) y, quien se encargue de eso, **Kafka**.

## 1. ¿Qué es InSync y qué van a hacer?

InSync es un sistema web de gestión (un ERP pequeño) para dos negocios de ejemplo: un supermercado (negocio A) y una pastelería (negocio B). Permite manejar inventario, registrar ventas, administrar usuarios y ver estadísticas de ventas. El proyecto está **repartido en varias piezas que corren en máquinas distintas**, a propósito, para practicar sistemas distribuidos.

| Pieza                | Qué hace                                                                                               | Dónde corre                                            | Quién la enciende                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Front</b>         | La página web que se ve y se usa: inventario, ventas, usuarios y estadísticas.                         | En <b>su PC</b> , puerto 4200                          | <b>Ustedes</b> (todos)               |
| <b>Backend (API)</b> | El programa que guarda y calcula los datos. Vive en la nube de Amazon (AWS Lambda).                    | AWS                                                    | Ya está corriendo (lo hizo el dueño) |
| <b>Keycloak</b>      | El sistema de login: revisa que usuario y contraseña sean correctos y dice qué rol tiene cada persona. | PC del dueño, publicado en internet con ngrok          | Ya está corriendo (el dueño)         |
| <b>Kafka</b>         | Una especie de libreta donde queda anotado cada evento: un login, una venta, un producto creado...     | En <b>la PC de quien haga Kafka</b> , dentro de Docker | <b>Ustedes</b> (una persona)         |

## Así viaja la información:

```
Su navegador
  |
  v
FRONT (su PC, puerto 4200)
  |
  v
API en AWS (Lambda) -----> KEYCLOAK (PC del dueño, por ngrok)
  |
  | cada acción deja un "evento"
  v
ngrok (PC de Kafka) --> puerta HTTP :8082 --> Kafka --> Kafka UI :8083
```

## Las dos tareas

- **Parte A, el Front (la hacen todos):** abrir la página del proyecto en su computador y entrar con un usuario de prueba.
- **Parte B, Kafka (la hace una sola persona):** encender Kafka y darle al dueño una dirección para que los eventos lleguen ahí.
- Pueden dividirse: una persona hace el Front y otra Kafka, o la misma persona hace las dos.

### Importante: dependen de la PC del dueño

El login funciona solo mientras la PC del dueño esté **encendida, con internet, y con Keycloak y ngrok abiertos**. Si esa PC se apaga o se suspende, nadie podrá iniciar sesión (la página mostrará un error de conexión). Antes de empezar, avísenle al dueño y confirmen que todo está encendido.

## 2. Antes de empezar

### 2.1 Lo que debe confirmar el dueño

- Que Keycloak y su túnel de ngrok estén corriendo en su PC.
- Que haya desplegado el backend y subido el código a GitHub (la rama se llama **correccion-distribuido**).
- Que les diga el usuario de prueba. El más sencillo: usuario **estebanquito** y contraseña **1234**, del negocio A (Supermercado El Ahorro), con todos los permisos de administrador.

### 2.2 Cómo abrir una terminal (la ventana donde se escriben los comandos)

Una **terminal** es una ventana donde se escriben comandos de texto. Para abrirla: presiona la tecla **Windows**, escribe **PowerShell** y presiona **Enter**. Se abre una ventana azul o negra con una línea que termina en **>**.

- Para **pegar** un comando: clic derecho dentro de la ventana (o Ctrl+V). Luego presiona **Enter** para ejecutarlo.

- Se ejecuta **un comando a la vez**: espera a que termine y vuelva a aparecer la línea con > antes de pegar el siguiente.
- Después de instalar un programa, **cierra la terminal y abre una nueva**; si no, no lo reconoce.
- Algunos comandos dejan la terminal ocupada trabajando (por ejemplo el Front). **No la cierras**: abre otra terminal para lo demás.

## 2.3 Programas que hay que instalar

Se instalan con **winget**, que ya viene en Windows 10 y 11. Copia el comando, ejecútalo y acepta lo que pida.

| Programa       | Para qué sirve                     | Quién lo necesita | Comando de instalación                           |
|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Git            | Descargar el proyecto desde GitHub | Todos             | <code>winget install Git.Git</code>              |
| Node.js        | Ejecutar el Front                  | Todos             | <code>winget install OpenJS.NodeJS.LTS</code>    |
| Docker Desktop | Ejecutar Kafka                     | Solo Kafka        | <code>winget install Docker.DockerDesktop</code> |
| ngrok          | Publicar Kafka en internet         | Solo Kafka        | <code>winget install Ngrok.Ngrok</code>          |

Cuando termines, **cierra la terminal, abre una nueva** y comprueba que todo quedó instalado:

```
git --version
node --version
docker --version
```

Cada comando debe responder con un número de versión. Si alguno dice que "no se reconoce", ese programa no se instaló bien: repite su instalación y abre una terminal nueva. Docker Desktop, además, pide **reiniciar el computador** la primera vez.

## 3. Parte A: correr el Front (todos)

El Front es la página web. Se descarga el proyecto, se instalan sus piezas y se enciende en el computador de cada uno. No necesita ngrok, ni Docker, ni claves.

### 1 Descargar el proyecto

Elige una carpeta donde guardarlo (aquí usamos Documentos) y descárgalo desde GitHub:

```
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/MichaelChiaUPTC/InSync.git
cd InSync
git checkout correccion-distribuido
```

**Qué hace cada línea:** `cd` entra a la carpeta Documentos; `git clone` descarga el proyecto (crea la carpeta InSync); `cd InSync` entra a ella; `git checkout` cambia a la rama **correccion-distribuido**, que tiene la versión actual. Si el dueño les dice que ya está en **main**, usen **main** en vez de **correccion-distribuido**.

## 2 Instalar las piezas del Front

Entra a la carpeta del Front y descarga lo que necesita para funcionar:

```
cd front
npm install
```

Tarda entre 1 y 3 minutos y escribe muchas líneas. Los mensajes amarillos que dicen **warn** o **deprecated** son normales. Termina cuando vuelve a aparecer la línea con **>**. Esto se hace **una sola vez**.

## 3 Encender el Front

```
npm start
```

Espera 20 o 30 segundos hasta que aparezca algo como **Local: http://localhost:4200/**. Deja esta **terminal abierta**: si la cierras, la página se apaga.

## 4 Abrir la página y entrar

Abre el navegador (Chrome, Edge...) y entra a la dirección:

```
http://localhost:4200
```

Aparece la pantalla de inicio de sesión. Escribe el usuario y la contraseña que les dio el dueño (por ejemplo **estebanquito / 1234**) y entra. La primera vez puede tardar unos segundos.

### Cómo saber que quedó bien

Ves un menú morado a la izquierda con **Inventario, Ventas, Estadísticas y Usuarios**, y arriba dice **Supermercado El Ahorro**. Si es así, el Front, el backend en AWS y Keycloak están funcionando juntos.

## Qué pueden probar dentro de la página

- **Inventario:** ver los productos, crear uno nuevo, editarlo o borrarlo.
- **Ventas:** en "Nueva venta" registrar una venta; en "Historial" ver las anteriores.
- **Estadísticas:** gráficas de ingresos por día, productos más vendidos, ventas por vendedor y formas de pago.
- **Usuarios:** crear usuarios reales. Los que se creen ahí pueden iniciar sesión (nombre, apellido, correo y contraseña obligatorios).

### Los datos de prueba se reinician

Productos y ventas viven en la memoria del backend. Si AWS lo reinicia o el dueño lo vuelve a desplegar, vuelven a los datos de ejemplo. Es normal y no es un error.

## Apagar y volver a encender el Front

Para apagarlo, ve a su terminal y presiona **Ctrl+C**. Para volver a encenderlo otro día solo hacen esto (ya no hace falta clonar ni instalar):

```
cd $HOME\Documents\InSync\front
npm start
```

## 4. Parte B: correr Kafka (solo una persona)

¿Para qué sirve Kafka aquí? Cada acción importante en la página (iniciar sesión, crear un producto, registrar una venta, borrar un usuario...) deja anotado un **evento**, un mensaje corto, en Kafka. Esa libreta se puede consultar después en una pantalla llamada **Kafka UI**. Es la parte del proyecto que muestra cómo se comunican los servicios entre sí.

### Por qué hace falta ngrok

El backend vive en AWS y no puede conectarse directamente a una PC de casa. Por eso Kafka se publica en internet con una dirección fija de **ngrok**: el backend le envía los eventos a esa dirección, que los entrega a Kafka. Mientras no haya ngrok ni dirección, la página funciona igual y los eventos simplemente se descartan.

### 1 Descargar el proyecto (si no lo tienes)

Si esta PC ya hizo la Parte A, salta este paso. Si no, haz el Paso 1 de la Parte A (descargar el proyecto).

### 2 Encender Docker Desktop

Abre **Docker Desktop** desde el menú de inicio y **espera** hasta que abajo a la izquierda diga **Engine running** (motor en ejecución) con un icono verde. La primera vez puede pedir aceptar términos y reiniciar. **Docker Desktop debe quedar abierto** mientras uses Kafka.

### 3 Levantar Kafka

Desde la carpeta principal del proyecto (**InSync**, no la carpeta front), ejecuta:

```
cd $HOME\Documents\InSync
docker compose up -d
```

Esto descarga y enciende **4 programas** dentro de Docker: **zookeeper** y **kafka** (el motor), **kafka-ui** (la pantalla para ver los eventos) y **rest-proxy** (la puerta HTTP por donde entran los eventos). La primera vez descarga varias imágenes y puede tardar unos minutos; las siguientes veces es rápido.

Comprueba que los 4 están encendidos:

```
docker ps
```

Debe listar 4 filas, con nombres que empiezan por el nombre de la carpeta (por ejemplo **insync-kafka-1**, **insync-zookeeper-1**, **insync-kafka-ui-1** e **insync-rest-proxy-1**), y en la columna STATUS debe decir **Up**. Luego abre en el navegador **http://localhost:8083**: es Kafka UI. Al principio no hay nada en **Topics**; aparecerán solos con los primeros eventos.

## 4 Preparar ngrok

**4.1 Crear la cuenta.** Entra a **https://dashboard.ngrok.com/signup** y regístrate (es gratis y no pide tarjeta). Cada persona usa su propia cuenta.

**4.2 Actualizar ngrok.** winget instala una versión muy antigua que ya no funciona bien. Actualízala con:

```
ngrok update
```

### Si dice que "ngrok no se reconoce"

winget deja ngrok en una carpeta que Windows no busca. Pega estas líneas (una sola vez), cierra la terminal y abre una nueva, y repite **ngrok update**:

```
$base = "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\WinGet\Packages"
$dir = (Get-ChildItem $base -Directory -Filter "Ngrok.Ngrok*").FullName
$user = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$user;$dir", "User")
$env:Path += ";$dir"
ngrok version
```

Debe mostrar una versión reciente (3.30 o mayor).

**4.3 Conectar ngrok con tu cuenta.** En el panel de ngrok busca **Your Authtoken** (en el menú de la izquierda), copia el código largo y ejecuta (cambia lo que está en mayúsculas por tu código):

```
ngrok config add-authtoken PEGA_AQUI_TU_TOKEN
```

### El authtoken es como una contraseña

Nunca lo pegues en chats ni en archivos del proyecto, ni se lo pases a nadie. Con él se puede usar tu cuenta de ngrok.

**4.4 Copiar tu dominio.** En el panel de ngrok entra a **Domains** (menú de la izquierda). Ahí aparece un dominio gratis y fijo con forma **algo-algo-algo.ngrok-free.dev**. Cópialo: es tu dirección, y **no cambia** aunque apagues y vuelvas a encender ngrok.

## 5 Abrir el túnel de Kafka

En una terminal nueva (déjala abierta), cambia **TU-DOMINIO.ngrok-free.dev** por el dominio que copiaste:

```
ngrok http --url=https://TU-DOMINIO.ngrok-free.dev 8082
```

Si responde que no entiende **--url**, usa **--domain=TU-DOMINIO.ngrok-free.dev** (sin **https://**). La pantalla que aparece tiene una línea **Forwarding** con tu dominio apuntando a **localhost:8082**: significa que el túnel está abierto. **No cierres esta terminal.**

## 6 Comprobar que el túnel funciona

En **otra** terminal, cambia el dominio por el tuyo:

```
curl.exe https://TU-DOMINIO.ngrok-free.dev/topics
```

Debe responder con corchetes: `[]` si todavía no hay eventos, o una lista de nombres entre corchetes. Eso confirma que internet llega hasta tu Kafka. Si no responde o da error, revisa la tabla de problemas más adelante.

## 7 Pasarle el dominio al dueño

Envíale al dueño **solo el dominio** (por ejemplo **algo-algo-algo.ngrok-free.dev**). **Nunca el authtoken.** El dueño lo pone en su configuración y vuelve a desplegar el backend, lo que le toma alrededor de un minuto. **Hasta que lo haga, los eventos no llegarán a tu Kafka** (la página funciona igual).

## 8 Ver los eventos llegar

Cuando el dueño avise que ya desplegó, alguien (cualquiera con el Front abierto) debe **hacer cosas en la página**: iniciar sesión, crear un producto, registrar una venta. Luego en **http://localhost:8083** (Kafka UI) entra a **Topics**, haz clic en un topic y abre la pestaña **Messages**: ahí están los eventos con su fecha y su negocio.

| Topic (carpeta de eventos) | Qué lo genera                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| usuarios.autenticacion     | Iniciar sesión (login exitoso o fallido)                  |
| seguridad.accesos          | Intentos de entrar sin permiso o con un token inválido    |
| usuarios.gestion           | Crear, editar o eliminar un usuario                       |
| inventario.eventos         | Crear, editar o eliminar un producto; aviso de stock bajo |
| ventas.eventos             | Registrar o anular una venta                              |

### Dos cosas normales

El **primer evento** tarda unos 2 segundos (despierta la puerta HTTP); los siguientes son casi instantáneos. Y cada topic **aparece solo cuando llega su primer evento**: si no ves uno, es que esa acción todavía no se hizo.

## Apagar y volver a encender Kafka

Para apagar el túnel: **Ctrl+C** en la terminal de ngrok. Para apagar Kafka: **docker compose down** (desde la carpeta InSync) o detenerlo en Docker Desktop. Otro día, para encenderlo todo de nuevo solo se hace esto, con Docker Desktop ya abierto:

```
cd $HOME\Documents\InSync
docker compose up -d
ngrok http --url=https://TU-DOMINIO.ngrok-free.dev 8082
```

Como el dominio es fijo, **no hay que avisarle otra vez al dueño** ni volver a desplegar.

## 5. Si algo falla

| Qué ves                                                                                       | Por qué pasa                                                                     | Qué hacer                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En la página: "No se pudo conectar con el servidor" o el login falla con un error de conexión | La PC del dueño está apagada, sin internet, o Keycloak o su ngrok están cerrados | Avisarle al dueño. No es un problema de tu PC                                                                        |
| Login con "Usuario o contraseña incorrectos"                                                  | Usuario o contraseña mal escritos, o el usuario no existe en ese negocio         | Probar con <b>estebanquito / 1234</b> ; pedir al dueño otro usuario                                                  |
| npm : no se reconoce o git : no se reconoce                                                   | El programa no está instalado, o la terminal es anterior a la instalación        | Instalarlo (sección 2.3) y abrir una terminal nueva                                                                  |
| npm install da errores en rojo                                                                | Falta internet, o se ejecutó en la carpeta equivocada                            | Comprobar que estás dentro de <b>InSync\front</b> (comando <code>cd \$HOME\Documents\InSync\front</code> ) y repetir |
| La página no abre en el navegador                                                             | El Front no está encendido, o se cerró su terminal                               | Repetir <code>npm start</code> y esperar el mensaje de <code>localhost:4200</code>                                   |
| El puerto 4200 está ocupado                                                                   | Hay otro Front abierto en otra terminal                                          | Cerrarlo con <code>Ctrl+C</code> o aceptar el otro puerto que sugiere Angular                                        |
| docker : no se reconoce o "Cannot connect to the Docker daemon"                               | Docker Desktop no está abierto o no terminó de arrancar                          | Abrir Docker Desktop y esperar a que diga <b>Engine running</b>                                                      |

| Qué ves                                                         | Por qué pasa                                                              | Qué hacer                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>docker ps</code> muestra menos de 4 filas                 | Algún contenedor aún arranca o falló                                      | Esperar 30 segundos y repetir; si sigue, ejecutar <code>docker compose up -d</code> otra vez |
| ngrok: "authentication failed" o pide el <code>authtoken</code> | No se hizo el paso 4.3 en esta PC                                         | Ejecutar <code>ngrok config add-authtoken ...</code>                                         |
| ngrok dice que el dominio o endpoint ya está en línea           | Hay otro ngrok abierto con ese mismo dominio                              | Cerrar el otro con <code>Ctrl+C</code> en su terminal                                        |
| La URL del túnel da <b>502 o Bad Gateway</b>                    | Kafka y su puerta HTTP no están encendidos                                | Hacer <code>docker compose up -d</code> y esperar 30 segundos                                |
| Kafka UI no muestra topics                                      | Todavía no llegó ningún evento, o el dueño aún no desplegó con tu dominio | Confirmar con el dueño y hacer acciones en la página                                         |

## 6. Reglas de oro

- **No cierren las terminales** que están trabajando (Front, ngrok). Si se cierran, ese servicio se apaga. Se apagan con **Ctrl+C**.
- **Nunca usen** `taskkill /IM ngrok.exe`: cierra todos los túneles de la computadora a la vez.
- **El authtoken de ngrok es una contraseña**: no se comparte ni se sube a GitHub.
- **Docker Desktop debe estar abierto** para que Kafka funcione.
- **El dominio de ngrok de cada persona es fijo**: una vez entregado al dueño, no hay que repetir ese paso.
- Si algo no está en esta guía, **copien el mensaje de error completo** y mándenselo al dueño: sirve mucho más que "no funciona".

## 7. Glosario rápido

| Palabra               | Significa                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminal / PowerShell | La ventana donde se escriben comandos de texto.                                         |
| Repositorio / GitHub  | El lugar en internet donde está guardado el código del proyecto.                        |
| Rama (branch)         | Una versión del proyecto. Aquí se usa <b>correccion-distribuido</b> .                   |
| Front                 | La página web que ve el usuario.                                                        |
| Backend / API         | El programa que guarda y calcula los datos, al que el Front le pide cosas. Está en AWS. |
| Lambda / serverless   | Forma de ejecutar el backend en la nube sin tener un servidor propio encendido.         |

| Palabra             | Significa                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Keycloak            | El sistema de login: valida usuarios, contraseñas y roles.                              |
| Rol                 | El permiso de un usuario: administrador, de ventas o de inventario.                     |
| ngrok / túnel       | Un servicio que publica en internet algo que corre en tu PC, con una dirección pública. |
| Dominio             | La dirección pública de ngrok, por ejemplo algo-algo-algo.ngrok-free.dev.               |
| Puerto              | Un número (4200, 8082...) que identifica qué programa de tu PC recibe una conexión.     |
| Docker / contenedor | Una forma de ejecutar programas ya preparados, sin instalarlos a mano.                  |
| Kafka               | Un sistema que guarda en orden los mensajes (eventos) que le envían las aplicaciones.   |
| Evento              | Un mensaje corto que anota que algo pasó: un login, una venta, un producto creado.      |
| Topic               | Una carpeta dentro de Kafka donde se agrupan los eventos del mismo tipo.                |

## 8. Lista final para marcar

### Parte A, Front (todos):

- ☐ Instalé Git y Node.js y abrí una terminal nueva.
- ☐ Descargué el proyecto y cambié a la rama **correccion-distribuido**.
- ☐ Hice **npm install** dentro de la carpeta front.
- ☐ **npm start** está corriendo y <http://localhost:4200> abre la página.
- ☐ Entré con un usuario de prueba y veo el menú con Inventario, Ventas, Estadísticas y Usuarios.

### Parte B, Kafka (una persona):

- ☐ Instalé Docker Desktop y ngrok, y Docker dice **Engine running**.
- ☐ **docker compose up -d** funcionó y **docker ps** muestra 4 contenedores en Up.
- ☐ Kafka UI abre en <http://localhost:8083>.
- ☐ Creé mi cuenta de ngrok, actualicé ngrok y puse mi authtoken.
- ☐ Copié mi dominio y el túnel está abierto (línea Forwarding visible).
- ☐ **curl.exe https://MI-DOMINIO/topics** responde con corchetes.
- ☐ Le pasé al dueño mi dominio (nunca el token) y él ya desplegó.
- ☐ Hice acciones en la página y veo mensajes en Kafka UI, en Topics y Messages.